

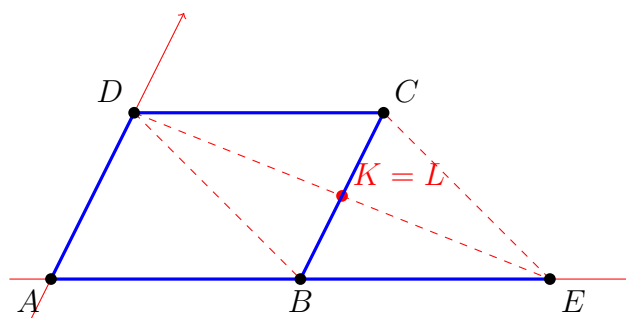
Évaluation

Exercice :	1	2	3	4	Total
Points :	11	6	1	2	20
Note :					

Exercice 1 (11 points)

$ABCD$ est un parallélogramme. Le point E est placé sur la demi-droite $[AB)$ de sorte que B soit le milieu du segment $[AE]$.

On munit le plan du repère $(A; B, D)$.



- (a) (2 points) Donner, sans justifier, les coordonnées des points A , B , C , D et E dans le repère $(A; B, D)$.

Solution : $A(0;0)$ $B(1;0)$ $D(0;1)$ $C(1;1)$ $E(2;0)$
 $(ABCD$ est un parallélogramme : on atteint C en partant de A , en avançant de AB parallèlement à (AB) puis de AD parallèlement à (AD) . E est sur l'axe (AB) , avec $AE = 2AB$.)

- (b) (2 points) Calculer les coordonnées du centre O du parallélogramme $ABCD$.

Solution : Le centre O est le milieu de la diagonale $[AC]$: $O\left(\frac{0+1}{2}; \frac{0+1}{2}\right)$ donc $O\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

- (c) (5 points) Calculer les coordonnées du milieu K du segment $[DE]$, puis celles du milieu L du segment $[BC]$. En déduire la nature du quadrilatère $DBEC$.

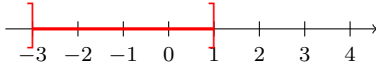
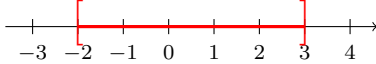
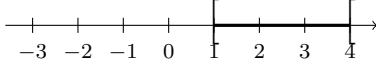
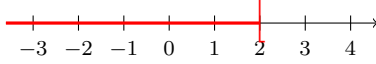
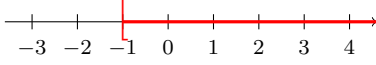
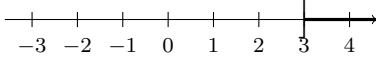
Solution : $K\left(\frac{0+2}{2}; \frac{1+0}{2}\right)$ donc $K\left(1; \frac{1}{2}\right)$ et $L\left(\frac{1+1}{2}; \frac{0+1}{2}\right)$ donc $L\left(1; \frac{1}{2}\right)$.
 Les points K et L sont confondus : les diagonales $[DE]$ et $[BC]$ du quadrilatère $DBEC$ se coupent en leur milieu, donc $DBEC$ est un parallélogramme.

(d) (2 points) Le repère $(A; B, D)$ est-il orthonormé? Justifier.

Solution : Non : les axes (AB) et (AD) ne sont pas perpendiculaires (et $AB \neq AD$).
Le repère n'est ni orthogonal, ni normé.

Exercice 2 (6 points)

Compléter le tableau ci-dessous.

Inégalité	Droite graduée	Notation
$-3 < x \leq 1$		$x \in]-3; 1]$
$-2 \leq x \leq 3$		$x \in [-2; 3]$
$1 \leq x < 4$		$x \in [1; 4[$
$x < 2$		$x \in]-\infty; 2[$
$x \geq -1$		$x \in [-1; +\infty[$
$x > 3$		$x \in]3; +\infty[$

Exercice 3 (1 points)

Compléter par $\in$ ou $\notin$.

(a) ($\frac{1}{2}$ point) $3 \dots [-2; 3[$

Solution : $3 \notin [-2; 3[$: le crochet est ouvert en 3, donc 3 est exclu.

(b) ($\frac{1}{2}$ point) $-\frac{1}{3} \dots [-0,3; 0]$

Solution : $-\frac{1}{3} \approx -0,333 < -0,3$ donc $-\frac{1}{3} \notin [-0,3; 0]$.

Exercice 4 (2 points)

Donner le vocabulaire correspondant aux intervalles suivants.

(a) (1 point) $] -1; 5]$

Solution : Intervalle semi-ouvert : ouvert à gauche (il ne contient pas -1) et fermé à droite (il contient 5).

(b) (1 point) $[-3; 3]$

Solution : Intervalle fermé : il contient -3 et 3 .